

## Proyecto Final

### Sistema de Gestión de Pruebas Integrales para Aplicación Web

**Integrantes: María Sofia Aljure Herrera -  
Jose Miguel Vera Garzón - María Juliana  
Ferro Bonilla**

**Calidad de Software 2026A  
Docente: José Miguel Llanos**

**Mayo 2026**

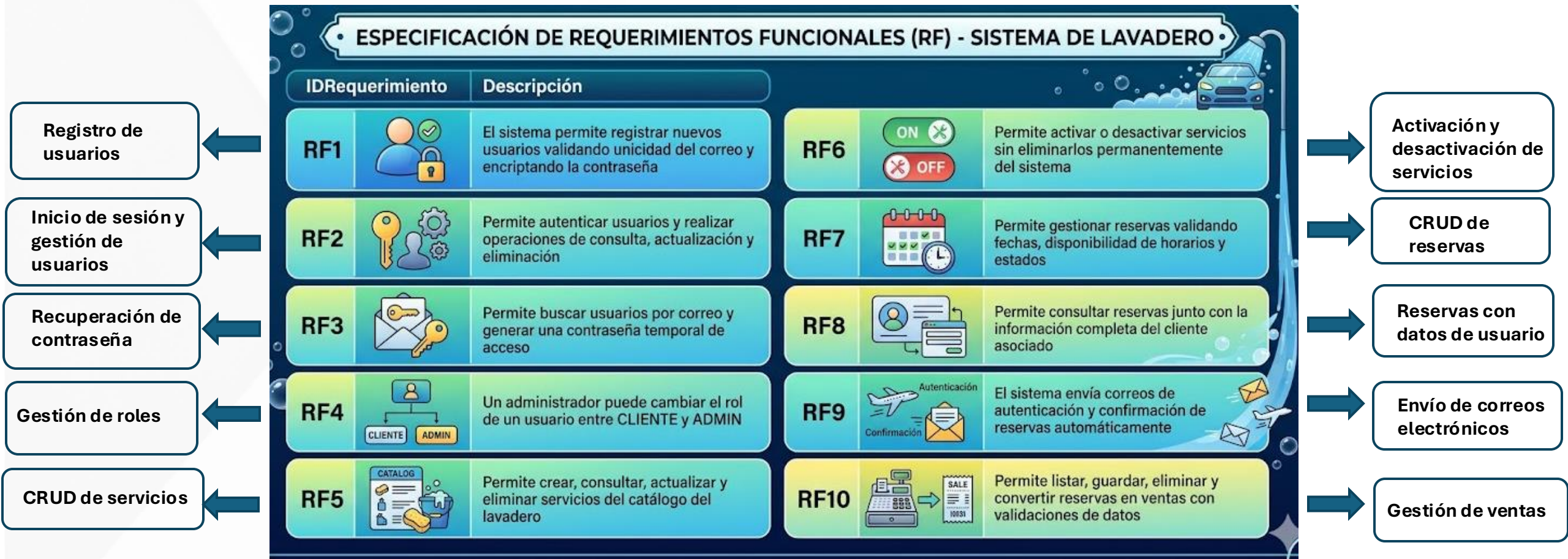


**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA**  
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación  
y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus  
sedes Neiva y Pitalito"



# Requerimientos Funcionales

La aplicación AutoSpark fue construida para digitalizar la operación de un lavadero de carros. Los siguientes requerimientos funcionales definieron el alcance del sistema y sirvieron como base para el diseño de las pruebas automatizadas ejecutadas durante el proyecto.



# Casos de prueba por requerimiento

Se realizaron 51 pruebas unitarias y funcionales en el sistema AutoSpark para validar el correcto funcionamiento de módulos como autenticación, usuarios, servicios, reservas y ventas. Las pruebas permitieron verificar escenarios exitosos, validaciones y comportamientos esperados del sistema.

| RF10 – Gestión de ventas |                                  |                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| TC-038                   | Guardar venta sin nombre         | El sistema valida el campo obligatorio y evita el registro       |
| TC-041                   | Guardar venta válida             | La venta se registra correctamente en la base de datos           |
| TC-034                   | Convertir reserva inexistente    | El sistema controla correctamente el error de conversión         |
| TC-043                   | Convertir reserva a venta        | La reserva se convierte exitosamente en una venta                |
| TC-040                   | Eliminar venta inexistente       | El sistema maneja correctamente la eliminación inválida          |
| TC-044                   | Eliminar ventas por placa        | El sistema elimina correctamente las ventas asociadas a la placa |
| resultados               |                                  |                                                                  |
| TC-037                   | Guardar venta con monto negativo | El sistema valida y rechaza montos inválidos                     |



# Resultado pruebas unitarias

| Element                                                                                                                                   | Missed Instructions                                                               | Cov. | Missed Branches                                                                     | Cov. | Missed | Cxty | Missed | Lines | Missed | Methods | Missed | Classes |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|--------|-------|--------|---------|--------|---------|
|  <a href="#">com.autospark.migueljuliana.controllers</a> |  | 78 % |  | 55 % | 33     | 73   | 41     | 243   | 15     | 53      | 0      | 4       |
|  <a href="#">com.autospark.migueljuliana.services</a>    |  | 80 % |  | 71 % | 11     | 62   | 45     | 246   | 5      | 46      | 0      | 4       |
|  <a href="#">com.autospark.migueljuliana.models</a>      |  | 73 % |                                                                                     | n/a  | 4      | 34   | 20     | 58    | 4      | 34      | 0      | 4       |
|  <a href="#">com.autospark.migueljuliana.exception</a>   |  | 72 % |                                                                                     | n/a  | 2      | 5    | 4      | 10    | 2      | 5       | 1      | 3       |
|  <a href="#">com.autospark.migueljuliana</a>             |                                                                                   | 38 % |                                                                                     | n/a  | 2      | 4    | 2      | 4     | 2      | 4       | 0      | 1       |
| Total                                                                                                                                     | 475 of 2.265                                                                      | 79 % | 27 of 72                                                                            | 62 % | 52     | 178  | 112    | 561   | 28     | 142     | 1      | 16      |



# Resultados pruebas selenium/funcionales

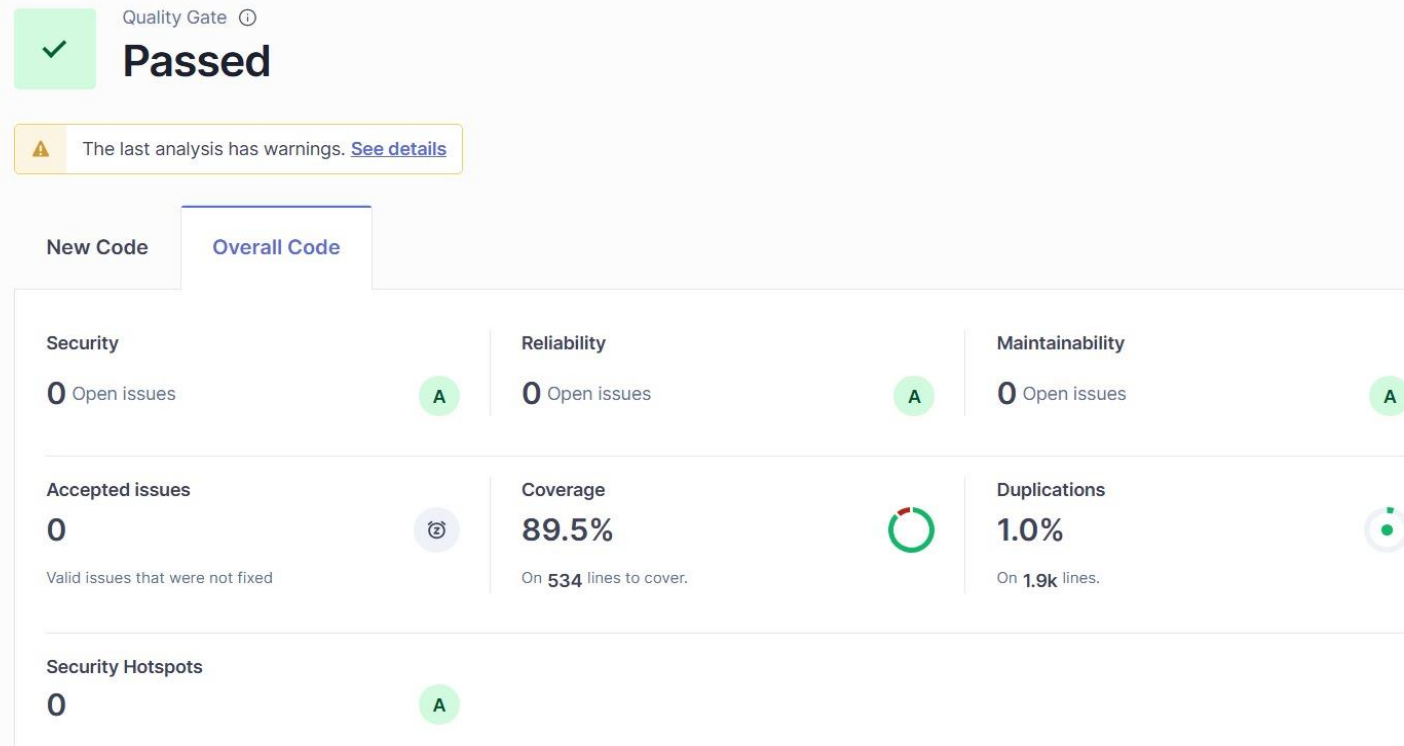
- test
  - java
    - com.autospark.migueljuliana
      - selenium
        - pages
          - BasePage
          - HomePage
          - LoginPage
          - RegisterPage
          - ReservationPage
          - ServicesPage
        - tests
          - BaseTest
          - LoginTest
          - RegisterTest
          - ReservationTest
          - ServicesTest

|                  |                                                                              |                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Registro exitoso | 1. Completar formulario<br>2. Enviar datos                                   | Mensaje: "Usuario registrado exitosamente" |
| Login exitoso    | 1. Ingresar email y contraseña<br>2. Click en login                          | Redirección al dashboard                   |
| Login inválido   | 1. Ingresar credenciales incorrectas<br>2. Click en login                    | Mensaje: "Credenciales inválidas"          |
| Ver servicios    | 1. Navegar a servicios<br>2. Validar lista                                   | Visualización de 5 servicios disponibles   |
| Crear reserva    | 1. Seleccionar vehículo y servicio<br>2. Elegir fecha y hora<br>3. Confirmar | Mensaje: "Reserva registrada exitosamente" |



# Resultado pruebas SonarQube

## Después



### Severity ⓘ

|                                                                                             |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  Blocker | 0 |
|  High    | 0 |
|  Medium  | 0 |
|  Low     | 0 |
|  Info  | 0 |



# Resultado pruebas rendimiento

## Statistics

| Requests             | Executions |      |         | Response Times (ms) |     |      |        |          |          |          | Throughput     | Network (KB/sec) |      |
|----------------------|------------|------|---------|---------------------|-----|------|--------|----------|----------|----------|----------------|------------------|------|
| Label                | #Samples   | FAIL | Error % | Average             | Min | Max  | Median | 90th pct | 95th pct | 99th pct | Transactions/s | Received         | Sent |
| Total                | 8607       | 155  | 1.80%   | 6.11                | 0   | 1148 | 4.00   | 16.00    | 18.00    | 21.00    | 48.06          | 34.68            | 8.95 |
| GET - Servicios      | 1746       | 0    | 0.00%   | 4.72                | 1   | 50   | 4.00   | 7.00     | 7.65     | 11.00    | 9.82           | 15.36            | 1.58 |
| GET - Usuarios       | 1724       | 0    | 0.00%   | 4.53                | 1   | 19   | 4.00   | 6.00     | 7.00     | 10.00    | 9.75           | 4.64             | 1.55 |
| JSR223 Sampler       | 1674       | 0    | 0.00%   | 2.62                | 0   | 1148 | 1.00   | 1.00     | 1.00     | 2.00     | 9.55           | 0.00             | 0.00 |
| POST - Crear Reserva | 1699       | 155  | 9.12%   | 13.82               | 2   | 185  | 16.00  | 19.00    | 20.00    | 24.00    | 9.65           | 10.36            | 3.54 |
| POST - Login         | 1764       | 0    | 0.00%   | 4.92                | 1   | 439  | 4.00   | 6.00     | 8.00     | 11.35    | 9.85           | 4.67             | 2.37 |

JSR223 PreProcessor



# Docker y CI/CD

←

→

↑

↺

Linux

Ubuntu

home

juliana

automatizacion-pruebas

 **Jenkins** / autospark-ci / #67

Status

</> Changes

Console Output

Edit Build Information

Delete build '#67'

Timings

Git Build Data

Pipeline Overview

Restart from Stage

Replay

✓ #67 (18 may 2026, 16:42:35)

Iniciado por el usuario [Administrador](#)

This run spent:

- 9 Ms waiting;
- 5 Min 52 Seg build duration;
- 5 Min 52 Seg total from scheduled to completion.

git

Revision: 10bb6d726bac6befba66d80517fb7a02a36877a8

Repository: <https://github.com/jose-llanos/CORHUILA.git>

- refs/remotes/origin/grupo2

</>

Arreglos 10bb6d7

mjferro-2023a at 16:41 18/5/26

añadir descripción

Conservar esta ejecución para siempre

Comenzó hace 1 Hor 42 M

Tardó 5 Min 52 Seg

/tcp, 0.

Videos

jenkins

18/05/2026 14:18 a. m.

Archivo

11 KB

README

18/05/2026 12:18 p. m.

Archivo de origen ...

4 KB

# Conclusiones

- Se implementó un sistema integral de pruebas utilizando JUnit, Selenium y JMeter, permitiendo validar la lógica del sistema, la interacción del usuario y el rendimiento de la aplicación AutoSpark.
- El análisis con SonarQube permitió identificar y corregir errores críticos, aumentando la cobertura de pruebas de 38.9% a más del 89% y mejorando la seguridad, confiabilidad y mantenibilidad del sistema.
- La integración de Jenkins y GitHub Actions automatizó las pruebas y validaciones del proyecto, reduciendo errores manuales y fortaleciendo la integración continua dentro del proceso de desarrollo.
- El sistema evolucionó de una aplicación con fallos críticos y deuda técnica a una solución estable, optimizada y alineada con estándares internacionales de calidad como ISO/IEC 25010 e ISO/IEC 29119.



# Referencias

- Apache Software Foundation. (2023). *Apache JMeter user's manual*. Apache Software Foundation. <https://jmeter.apache.org/>
- Boehm, B. W., Brown, J. R., & Lipow, M. (1978). *Characteristics of software quality*. North-Holland.
- Colantoni, A., Di Nardo, M., & Rossi, F. (2021). Automated testing with Selenium WebDriver: Best practices and Page Object Model implementation. *Software Quality Journal*, 29(3), 451–468. <https://doi.org/10.1007/s11219-020-09532-7> (doi.org in Bing)
- CMMI Institute. (2018). *Capability Maturity Model Integration (CMMI) for Development, Version 2.0*. CMMI Institute.
- Fowler, M. (2006). *Continuous integration*. ThoughtWorks. ISBN: 9780321336385
- Galin, D. (2018). *Software quality assurance: From theory to implementation* (3rd ed.). Pearson. ISBN: 9780137465378
- International Organization for Standardization. (2011). *ISO/IEC 25010: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*. ISO.
- International Organization for Standardization. (2013). *ISO/IEC/IEEE 29119 Software testing — Part 3: Test documentation*. ISO.
- International Organization for Standardization. (2015). *ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements*. ISO.
- Merkel, D. (2014). Docker: Lightweight Linux containers for consistent development and deployment. *Linux Journal*, 2014(239). <https://doi.org/10.5555/2600239.2600241> (doi.org in Bing)
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education. ISBN: 9781260455356
- Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson. ISBN: 9780133943030
- SonarSource. (2023). *SonarQube documentation*. SonarSource. <https://docs.sonarqube.org/>
- Tahchiev, L., Leme, F., Massol, V., & Gregory, G. (2011). *JUnit in action* (2nd ed.). Manning Publications. ISBN: 9781935182022

